

Chapitre 3

Croissance et environnement

“Anyone who believes that exponential growth can go on forever in a finite world is either a madman or an economist” (Kenneth Boulding)

Introduction : Solow et les ressources naturelles

- Modèle de Solow (1956): question environnementale ignorée
- Rapport Meadows (1972): « Limits to Growth ». Auteurs: [Donella Meadows](#), [Dennis Meadows](#), [Jørgen Randers](#) et William W. Behrens => dangers d'arrêt de la croissance du fait d'un épuisement des ressources naturelles, de la surexploitation des ressources renouvelables ou à cause de la pollution et du problème du réchauffement climatique. Fin de l'humanité prédite à échéance brève (autour de l'an 2000 dans leurs simulations).
- Réaction sévère des économistes derrière **Robert Solow** : pessimisme excessif lié à l'absence de prise en compte du progrès technique et de la capacité d'adaptation de l'économie (effets de substitution). => Leçon de la sortie de l'ère malthusienne.
- 1974: numéro spécial de la *Review of Economic Studies* avec trois contributions qui répondent au rapport Meadows de Partha Dasgupta et Geoffrey Heal, Solow et Joseph Stiglitz.

- Modèle de Solow avec ressource non-renouvelable et essentielle (Jean-François Fagnard et Marc Germain, 2012):

$$Y = BK^a L^b R^c$$

R : flux pris sur le stock des ressources non-renouvelable (raisonnement agrégé)

$$R = -\dot{S}$$

S : stock de ressource total

Productivité moyenne de la ressource : $PMR = \frac{Y}{R}$

On peut réécrire la production sous la forme : $Y = PMR \cdot R$

Est-il possible d'avoir une croissance infinie si la ressource tend vers zéro ?

On voit que oui si la PMR tend vers l'infini. Cela peut-être rendu possible par du progrès technique ou par la substitution du capital produit à la ressource non renouvelable.

Inversement, si la PMR a une borne supérieure, la production finira par tendre vers zéro !

Rq: même problème avec une ressource renouvelable dont le flux est fini (les arbres, le poisson...) ou une ressource recyclable.

- **Productivité moyenne de R avec une cobb-douglas:**

$$Y = B \left(\frac{K}{R} \right)^a \left(\frac{L}{R} \right)^b \text{ avec } a + b + c = 1$$

On voit que la Cobb-Douglas est un cas très particulier ! En effet, la PMR tend vers l'infini si R tend vers zéro ici. Donc nous sommes tirés d'affaire.

Solow (1974) montre qu'il est possible de maintenir une consommation constante dans une économie sans progrès technique ni croissance démographique dès lors que $a > c$.

La solution dépend du niveau d'investissement en capital qui doit compenser exactement la réduction progressive du stock de ressource naturelle (Règle de Hartwick-Solow). Il faut un esprit d'épargne suffisant pour préserver la croissance !

A l'inverse, si les facteurs sont moins substituables entre eux que dans la fonction Cobb-Douglas, l'économie est condamnée au déclin!

- **L'introduction du progrès technique dans l'utilisation de la ressource :**

$$Y = BK^a L^b (AR)^c$$

$$\Rightarrow Y = B \left(\frac{K}{R}\right)^a \left(\frac{L}{R}\right)^b A^c$$

L'accroissement de l'efficacité de l'utilisation des ressources peut, en principe, accroître la PMR sans limite même si elle est bornée par ailleurs cad si les facteurs ne sont pas assez substituables.

Conclusion: optimisme de Robert Solow face au danger posé par l'épuisement des ressources naturelles à condition que la population de nos sociétés accepte d'investir suffisamment pour que le capital accumulé puisse remplacer les ressources en voie d'épuisement.

La règle d'investissement que Solow développe en 1974 est à l'origine de la notion de **croissance soutenable** élaborée plus tard (soutenabilité « faible »).

L'optimisme de Solow et des économistes des années 1970 explique le peu de place (voire l'absence totale) accordé au problème de l'environnement dans les manuels de croissance.

La croissance endogène prolonge cet optimisme en supposant que la fonction de production d'idée ne dépend pas de R.

- **La critique de l'économie écologique**

Ayres et Reese (1969) et Georgescu-Roegen (1971) :

Des lois physiques limitent les possibilités d'utilisation des facteurs (substituabilité) et sont ignorées par les modèles néoclassiques.

Lois de la conservation des masses et de l'énergie : pour produire une masse d'un bien donné il faut une masse au moins équivalente d'input ou d'autres biens. Implication : PMR et PmR bornées (ne peuvent pas dépasser un certain niveau). Baumgärtner (2004) La production ne peut croître sans limite que si elle se dématérialise de plus en plus... A l'infini, la production est totalement immatérielle !

Deuxième loi de la thermodynamique : il faut une quantité minimale d'énergie pour produire un bien ou même un service. Ceci limite aussi la substitution des facteurs.

- Défense de Solow (1997) : nos modèles n'ont pas vocation à s'appliquer au très long terme. On peut négliger la loi de l'entropie sur la durée qui nous intéresse.

«Everything is subject to the entropy law, but this is of no immediate practical importance for modeling what is, after all, a brief instant of time in a small corner of the universe.»

Mais à partir de quand ces problèmes deviennent-ils pertinents?

- Autre solution: intégrer les contraintes écologiques dans la modélisation en croissance endogène avec un PMR bornée. Cf. Jean-François Fagnart et Marc Germain (2011) pour un exemple (aussi Fagnard 2012).

=> **Convergence vers un état stationnaire** avec amélioration de la qualité des biens produits (au sens où une unité de bien procure plus d'utilité). Pas d'augmentation infini de la production physique possible ! Il existe des limites à la croissance. Le problème est aggravé si on tient compte de la pollution ou de la destruction de l'environnement occasionnées par la croissance (notamment le réchauffement climatique).

1. William Nordhaus et la question du réchauffement climatique

- **William Nordhaus** fait partie des économistes (élèves de Solow pour la plupart) qui réagissent au rapport Meadows.
- Il retient néanmoins le danger du réchauffement climatique et début de ses travaux.

- **Le problème du réchauffement climatique**

- ✓ Un problème compris depuis longtemps: Arrhenius (1907) et les effets catastrophiques de faibles changements dans la composition de l'air... Revelle et Suess (1957) et « une expérience de géophysique à grande échelle »...
- ✓ Prise de conscience politique et internationale dès le milieu des années 1980 avec des engagements forts mais peu suivis d'effets.
- ✓ Les faits: concentration du CO₂ dans l'air entre 180 ppm et 280 ppm pendant 800 000 ans. 400 ppm en 2010, 413 en 2020. 450 ppm en 2010 si on ajoute le méthane et autres gaz à effets de serre. Un changement de grande ampleur et extrêmement rapide à l'échelle des temps géologique.
- ✓ +1,1 degré Celsius entre 1850 et 2019 d'après un rapport du GIEC. +1,5°C serait catastrophique d'après ces scientifiques... On y est en 2024...

- **L'analyse de William Nordhaus et ses conclusions optimistes**

- ✓ Le modèle DICE (1992) ou « Dynamic Integrated Model of Climate and the Economy »

- Modèle de croissance optimal augmenté

Output $[Q(t)]$ is given by a constant-returns-to-scale Cobb-Douglas production function in technology $[A(t)]$, capital $[K(t)]$, and labor, which is proportional to population

$$Q(t) = \Omega(t)A(t)K(t)^\gamma P(t)^{1-\gamma} \quad (3)$$

The elasticity of output with respect to capital is given by γ , whereas the term $\Omega(t)$ relates to climatic impacts and will be described in Eq. 13.

- Production actuelle => émissions de CO2 => réchauffement climatique (impacts) => perte de production pour les générations futures (dommages)

- Choix: consommer/investir en capital/investir pour réduire les émissions de CO2
- Problème 1 : évaluer le coût économique (dommages) des impacts du réchauffement climatique.
- Problème 2 : comparer le coût de l'effort présent et le gain pour les générations futures
- Rôle clé du taux d'actualisation dans l'arbitrage:

$$\text{Bien être total} = u(\text{Nous}) + [1/(1+r)]u(\text{Eux})$$

- Débat aussi sur la fonction de dommage et la nature du dommage (Y ou gA)

- **Valeur de r retenu par Nordhaus égale à 3% en 2017 (6% en 94!) =>**
quelle pondération au bout de 50 ans, ou en 2100?

$$\left(\frac{1}{1+r}\right)^{50} = 0,23$$
$$\left(\frac{1}{1+r}\right)^{78} = 0,0997$$

Les gains futurs pèsent moins lourds que les pertes présentes!

Justification: les générations futures vont bénéficier de la croissance continue du PIB et seront plus riches que nous => 100 euros pour nos petits enfants compteront moins que pour nous...

- **La question de l'estimation des dommages provoqués par le réchauffement climatique**

- ✓ Au départ de la réflexion de Nordhaus, une critique du catastrophisme des physiciens auteurs du rapport Meadows.
- ✓ Prédiction du modèle (2017): perte de 4,3% du PIB de 2100 pour un réchauffement de 4,2°C par rapport à 1990... C'est très modeste pour un réchauffement très fort! Pourquoi?
- ✓ Des dommages non marchands peu pris en compte
- ✓ Différence entre secteurs impactés (3 à 4% du PIB) et non impactés
- ✓ Effets positifs du réchauffement à prendre en compte.
- ✓ Progrès technique et adaptation de l'ensemble de la société sous l'effet des signaux prix émis par le marché. On suppose que les agents sont rationnels et que le cadre économique de nos sociétés (institutions) n'est pas affecté par le réchauffement climatique.

- **Conclusion/recommandations** de Nordhaus: scénario optimal doit conduire à un réchauffement de 3,5°C en 2100 grâce à la taxation du carbone (éco-taxe ou marché du carbone) et subvention à l'innovation... Un problème d'externalité!

+

Message répété aux décideurs : ne pas agir trop vite ! Car des technologies plus performantes vont arriver qui permettront de limiter les émissions de carbone à moindre coût (géo-ingénierie notamment).

⇒ Un point de vue influent!

⇒ Antonin Pottier (2016) *Comment les économistes réchauffent la planète*, Edition du Seuil. Cf. Aussi les réactions suscitées par son prix Nobel d'économie en 2018.

⇒ Un point de vue pas isolé ! La majorité des évaluations du coût économique du réchauffement climatique parviennent à des conclusions relativement optimistes (cf. Richard Toll, 2024). Mais il est possible que le vent change.

2. La mise en garde de Martin Weitzman et autres arguments pessimistes

- Le modèle DICE (et d'autres modèles du même type) sous-estime l'incertitude qui entoure le processus de réchauffement climatique
- ✓ Le changement de concentration en CO₂ dans l'atm en cours n'a jamais été observé depuis 800 000 ans et il ne s'est jamais produit à une telle vitesse (instantanéité/temps géologique) x2,5 de 300 ppm à 700 ppm
- ✓ Il existe une probabilité non nulle (d'après les études sc) que le réchauffement atteigne les 12°C... Une catastrophe radicale n'est pas exclue.
- ✓ Les modèles courant ignorent la possibilité que le réchauffement conduisent à relâcher dans l'atmosphère des gaz à effet de serre piégés dans la toundra et sous l'océan (méthane, clathrate). On sait mal la quantité de ces gazes. Songez aussi aux feux de forêt déclenchés par le réchauffement... Possibilité de destruction de microalgues qui produisent de l'oxygène... Boucles perverses.
- ✓ Les modèles type DICE sous-estiment les dommages associés aux événements extrêmes. Des crocodiles au pôle Nord il y a des millions d'années avec 10°C de plus = résultat d'une très lente adaptation. DICE suppose qu'on peut substituer température et consommation. Mais complémentarité entre température et santé. + Stress énorme sur les populations humaines

- Le réchauffement climatique fait émerger la possibilité d'évènements catastrophiques pour l'humanité => nécessité de s'assurer contre ces évènements en limitant la montée des températures. => Ce n'est pas parce que l'incendie de votre maison est peu probable que vous ne vous assurez pas...

“One thing we know for sure is that a greater than 10 percent chance of the earth's eventual warming of 11 degrees Fahrenheit or more — the end of the human adventure on this planet as we now know it — is too high. And that's the path the planet is on at the moment.”
(Weitzman et Gernot Wagner, 2015)

- Travail récent de Diego Kanzig et Adrien Bilal (2024) dans un working paper du NBER qui trouve que 1°C de réchauffement supplémentaire représente 12% de PIB en moins au niveau mondial contre 1 à 2% dans bcp d'études. Approche qui mesure l'effet du réchauffement global vs approches (Nordhaus) qui étudient les températures au niveau local (variations au niveau d'un pays).

“Why, then, does global temperature depress economic activity so much more than local temperature? We show that global temperature is fundamentally different from local temperature. Global temperature shocks predict a large and persistent rise in the frequency of four extreme climatic events that cause economic damage: extreme temperature, droughts, extreme wind, and extreme precipitation. By contrast, local temperature shocks predict a much weaker rise in these extremes.”

- Simulation avec un modèle du type DICE conduit à la prévision d'une baisse du PIB de 46% en 2100 dans le scénario d'une hausse des températures de 3°C cad un choc de +2°C. = Grande Dépression. Mais si la croissance se poursuit d'ici 2100 il se peut que nos descendants soient tout de même plus riches dans ce cadre d'analyse.

“Our analysis suggests that Integrated Assessment Models have historically delivered small costs of climate change not so much because they relied on incomplete foundations, but instead because they were calibrated to economic damages that did not represent the full impact of climate change (Nordhaus, 2013; Stern et al., 2022).”

- **Rapport du European Environmental Bureau « Decoupling Debunked » (2019)**

⇒ Pas de découplage entre croissance et émissions de CO2.

⇒ Raisons:

- Hausse du coût d'obtention de l'énergie. On dépense plus d'énergie pour obtenir des ressources devenues plus rares.
- Effet rebond. Le progrès technique qui conduit à réduire la consommation d'énergie ou les émissions de CO2 et donc à des économies sert à consommer plus de la même énergie ou d'autres ressources... (Evolution des voitures depuis les années 1950)
- Déplacement des problèmes. Les solutions énergétiques créent de nouveaux problèmes de ressources (lithium).
- Déplacement des coûts. Quand il y a découplage c'est souvent parce que les émissions sont déplacées d'un pays à l'autre...
- Progrès technique mal orienté et insuffisant.

Mais voir aussi : <https://data.worldbank.org/indicator/EG.GDP.PUSE.KO.PP.KD>

Données de la banque mondiale montrent un découplage.

<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab842a>

- Arguments d'autres sciences de la société: les sociétés humaines reposent sur des institutions fragiles. Les événements climatiques extrêmes peuvent les fragiliser au point de conduire à un effondrement de sociétés entières. Stress insurmontable. **Ces non-linéarités ne sont pas prises en compte dans les modèles type DICE qui suppose une structure sociale stable.**

Cercle vicieux politique : réchauffement => chocs climatiques => destructions et inflations => montées de mouvements politiques réactionnaires => cessation des politiques de lutte contre le réchauffement => plus de réchauffement.

- Exemple:
 - Allemagne des années 1930, Rwanda en 1994. L'inimaginable se produit parfois...
 - Poids de la sécheresse en Syrie dans la naissance de la guerre civile(2011) qui aurait déstabilisé toute la région.

Réchauffement climatique: événements climatiques extrêmes (sécheresse, pluies diluviennes, ouragans) à répétition, disparition de territoires habitables et migrations massives de populations => Effondrement politique => effondrement économique ou du moins changement de nature de nos sociétés (autoritarismes/guerres)

Conclusion générale

- L'économie de la croissance et l'art de la modélisation
- Des modèles qui servent à organiser notre réflexion
- Des modèles qui servent à explorer les données économiques sur la croissance
- Quelques leçons: le progrès technique est le moteur de la croissance, rôle du capital humain et de l'éducation, rôle de l'investissement dans la recherche
- Rôle des institutions et de la culture mais recherche pas stabilisée sur ces questions. Quelles implications normatives ?
- Des modèles qui ont tous leurs angles morts (inégalités et répartition, environnement...) que peuvent compenser d'autres modèles mais en partie seulement.
- Un champ d'étude riche qui entre en contact avec de nombreux champs en économie et hors de l'économie (histoire, sciences politiques)
- Sur l'environnement, un point de vue optimiste chez les figures les plus en vue du champ (théories de la croissance) mais ce point de vue n'est pas entièrement inhérent aux modèles utilisés. Il est plus que discutable et très discuté. Une invitation à plus d'humilité.